

BookReviews – Spring Boot Projekt

Aufgabe: Buchbewertungen verwalten

Dies ist ein vollständiges **Spring Boot 3**-Projekt, das ich im Rahmen der **5. Wochenaufgabe (IBB)** entwickelt habe.

Die Anwendung ermöglicht es Benutzern, Bücher anzuzeigen und Bewertungen hinzuzufügen.

Sie demonstriert die Verwendung von **Spring Web MVC**, **Thymeleaf**, **CDI (Dependency Injection)**, **SLF4J Logging** und **Java Faker** zur Generierung von Testdaten.

Projektstruktur

```
bookreviews/
### src/main/java/ibb/bookreviews
#   ### BookReviewsApplication.java      # Startklasse mit @SpringBootApplication
#   ### config/AppConfig.java           # Definiert zusätzliche Beans (z. B. Faker)
#   ### controller/
#   #   ### HomeController.java          # Leitet "/" -> "/books"
#   #   ### BookController.java         # Steuert Bücher- und Bewertungsseiten
#   #   ### GlobalExceptionHandler.java # Zentrale Fehlerbehandlung
#   ### model/
#   #   ### Book.java                  # Buchdatenmodell
#   #   ### BookRating.java            # Bewertungsmodell
#   ### service/
#   #   ### BookService.java            # Erzeugt Fake-Bücher (ApplicationScope)
#   #   ### BookRatingService.java      # Verwaltet Bewertungen (SessionScope)
#   ### SessionUserData.java            # (optional) Session-spezifische Nutzerdaten
#
### src/main/resources/
#   ### templates/
#   #   ### book-list.html              # Bücherliste mit Details-Link
#   #   ### book-details.html          # Buchdetails + Bewertungsformular
#   #   ### error.html                 # Benutzerfreundliche Fehlerseite
#   ### application.properties         # Projektkonfiguration
#   ### logback-spring.xml             # Logging-Konfiguration
#
### pom.xml                           # Maven-Konfiguration
### README.md                         # Projektdokumentation
```

Starten der Anwendung

Voraussetzung:

- Java 17 oder höher
- Maven 3.8+

Starten über Konsole:

```
mvn spring-boot:run
```

oder in NetBeans:

Rechtsklick # Run Project

Zugriff:

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Bücher anzeigen	Liste aller Bücher mit Faker-generierten Daten
Details anzeigen	Titel, Autor, ISBN, Genre, Jahr
Bewertungen hinzufügen	Formular mit Benutzername, Bewertung (1–5) und Kommentar
Bewertungen anzeigen	Alle Bewertungen pro Buch
Validierung	Fehlermeldung, wenn Kommentar leer
Flash-Meldungen	Erfolg/Fehler nach Formularabsenden
CDI-Konfiguration	@Service, @Controller, @Bean, @Autowired, @SessionScope
Logging	SLF4J + Logback (info, warn, error)
Fehlerbehandlung	GlobalExceptionHandler + eigene Fehlerseite

Technologien & Tools

Technologie	Beschreibung
Java 17	Programmiersprache
Spring Boot 3.5.6	Framework für Web & DI
Thymeleaf	Template Engine für HTML
CDI / Dependency Injection	@Service, @Controller, @Bean, @Autowired
Java Faker	Generiert zufällige Testdaten
SLF4J + Logback	Logging-Framework
Spring Boot DevTools	Live-Reload bei Entwicklung

Beispiel-Daten (durch Faker generiert)

ID	Titel	Autor	Genre	Jahr	ISBN
1	The Silent Forest	John Doe	Drama	1998	978-1-234567-89-7
2	Dreaming Tomorrow	Jane Smith	Sci-Fi	2007	978-3-456789-01-2
...	...	...	...	...	...

Codebeispiele

Bewertung hinzufügen (BookController.java)

```
@PostMapping("/{id}/addRating")
public String addRating(@PathVariable Long id,
                        @ModelAttribute("newRating") BookRating rating,
                        RedirectAttributes redirectAttributes) {

    if (rating.getComment() == null || rating.getComment().trim().isEmpty()) {
        log.warn("### Benutzer '{}' hat versucht, Bewertung ohne Kommentar für Buch {} zu
            rating.getUserName(), id);
        redirectAttributes.addFlashAttribute("error", "Bitte geben Sie einen Kommentar e:
        return "redirect:/books/" + id;
    }
}
```

```
rating.setBookId(id);
ratingService.addRating(rating);
log.info("# Neue Bewertung gespeichert: Buch-ID={}, Benutzer={}, Bewertung={}, Kommen-
      id, rating.getUserName(), rating.getRating(), rating.getComment());

redirectAttributes.addFlashAttribute("success", "Bewertung erfolgreich gespeichert!");
return "redirect:/books/" + id;
}
```

Architekturüberblick

```
Browser # Controller # Service # Model
# # #
# # ### Book & BookRating
# ### BookController, HomeController
### Thymeleaf Templates (book-list.html, book-details.html)
```

CDI-Beziehungen (Dependency Injection)

Quelle	Ziel	Annotation
BookController	BookService	@Autowired
BookController	BookRatingService	@Autowired
BookService	Faker	@Autowired (@Bean in AppConfig)

Beispiel-Logausgabe

```
12:45:23.152 INFO BookService - # 10 Bücher wurden mit Java Faker generiert.
12:46:01.684 INFO BookController - # Buchdetails für Buch-ID 1 werden geladen ...
12:46:17.332 WARN BookController - ## Benutzer 'Simone' hat versucht, Bewertung ohne Kor
12:46:25.911 INFO BookController - # Neue Bewertung gespeichert: Buch-ID=1, Benutzer=Sir
```

Autorin

Name: Simone Njike
Kurs: IBB – Java Grundlagen und Spring Boot
Datum: 21. Oktober 2025

Fazit

Dieses Projekt zeigt ein voll funktionsfähiges **Spring Boot Web- und MVC-System**, das die wichtigsten Technologien einer modernen Java-Anwendung vereint:

- saubere Schichtenarchitektur
- CDI-Konfiguration
- Logging
- Fehlerbehandlung
- und eine ansprechende Thymeleaf-Oberfläche.

Alle Aufgabenpunkte (1–8) wurden vollständig erfüllt und erweitert.